



Lectura Complementaria N°16

Esfuerzos Internos

En la lectura complementaria N°12 se estudió el cálculo de los esfuerzos internos en elementos que están sometidos a múltiples fuerzas. Ahora veremos cuales son las relaciones que existen entre ellos.

Relaciones diferenciales de los esfuerzos internos

Al analizar el equilibrio diferencial de un segmento de un elemento sometido a una carga distribuida $q(x)$, es posible obtener relaciones diferenciales importantes entre los esfuerzos internos. La Figura 1a muestra un elemento sometido a una carga distribuida $q(x)$, y la figura 1b muestra un segmento diferencial y los esfuerzos internos en sus extremos. El elemento diferencial tiene longitud dx y está ubicado a una distancia x del punto de referencia. El elemento tiene aplicada una carga distribuida $q(x)$ definida como positiva cuando actúa hacia arriba. Los esfuerzos internos en la cara izquierda son $N(x)$, $V(x)$ y $M(x)$. En la cara derecha del elemento diferencial existe una variación diferencial de los esfuerzos internos, por lo que los esfuerzos son $N(x) + dN(x)$, $V(x) + dV(x)$ y $M(x) + dM(x)$. Notar que los esfuerzos internos en cada una de las caras se dibujaron considerando la convención de signos de la Guía N°12.

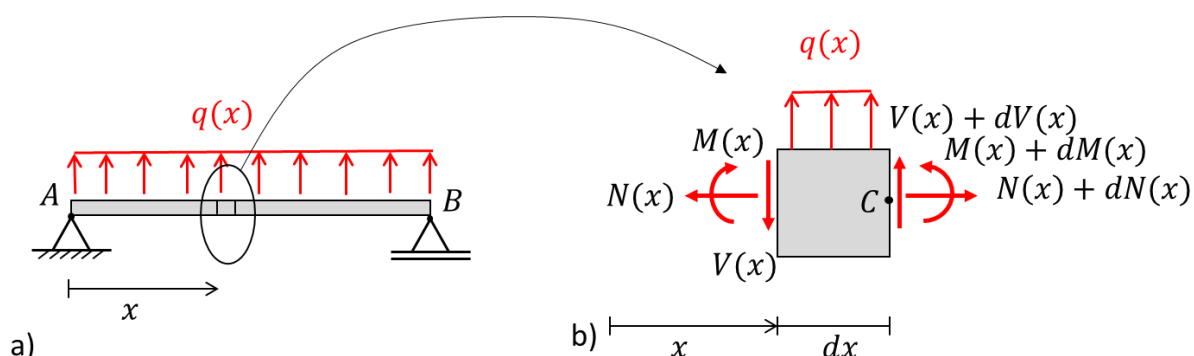


Figura 1: a) Elemento sometido a carga distribuida; y b) DCL de un segmento diferencial del elemento.

El equilibrio de fuerzas verticales del DCL de la Figura 1b se muestra en la Ec. (1). A partir de este análisis se concluye que la variación del esfuerzo de corte en el elemento es igual a la magnitud de la carga distribuida, pero con signo contrario. Por lo tanto, si la carga externa aplicada en un segmento del elemento es cero, el esfuerzo de corte en dicho segmento es constante.

$$\sum F_y = 0 \rightarrow q(x)dx + V(x) + dV(x) = V(x) \quad (1)$$

$$\frac{dV(x)}{dx} = -q(x) \quad (2)$$

El equilibrio de momento en torno al punto C del DCL de la Figura 1b se muestra en la Ec. (3). A partir de este análisis, y despreciando la contribución de términos de segundo orden, se concluye que la derivada del momento flector en un punto es igual a la magnitud del esfuerzo de corte, pero con signo contrario (Ec. 4). Por lo tanto, si el esfuerzo de corte es cero en un segmento del elemento,

el momento flector es constante. Una segunda consecuencia de esta relación es que el momento es máximo cuando el esfuerzo de corte es cero.

$$\Sigma M_c = 0 \rightarrow dM(x) + V(x)dx = \frac{q(x)dx dx}{2} \quad (3)$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = -V(x) \quad (4)$$

Finalmente, al derivar la Ec. (4) respecto a x , se obtiene una relación entre la carga distribuida aplicada y el momento flector del elemento:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dM(x)}{dx} = -V(x) \right) \quad (5)$$

$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = -\frac{d}{dx} V(x) \quad (6)$$

$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = q(x) \quad (7)$$